Ejercicios APE 5 – Segunda parte (Ficheros en Java)

Estudiante: Antony Sebastian Casillas Ochoa

Ejercicios 4, 5 y 6 · Universidad Técnica de Ambato – Carrera de Software

Ejercicio 4. Registro de estudiantes y calificaciones

Enunciado:

Desarrollar un programa en Java que solicite el nombre y la calificación de 3 estudiantes y los guarde en el archivo de texto estudiantes.txt.

Explicación de la solución:

Se abre estudiantes.txt con FileWriter sin el parámetro true, por lo que el archivo se crea o se reemplaza por completo en cada ejecución. Un ciclo for repite tres veces la lectura con Scanner del nombre y de la calificación, y cada estudiante se guarda en dos líneas con write() y newLine(). Al terminar se cierra el BufferedWriter con close() para asegurar que los datos queden grabados, y la IOException se controla con try-catch.

Código fuente (Ejercicio4Registro.java):

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio4Registro {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        try {
            // FileWriter en modo sobrescritura (crea o reemplaza el archivo)
            FileWriter fw = new FileWriter("estudiantes.txt");
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);


            for (int i = 1; i <= 3; i++) {
                System.out.print("Ingrese el nombre del estudiante " + i + ": ");
                String nombre = sc.nextLine();


                System.out.print("Ingrese la calificación de " + nombre + ": ");
                String calificacion = sc.nextLine();


                // Cada estudiante ocupa dos líneas
                bw.write(nombre);
                bw.newLine();
                bw.write(calificacion);
                bw.newLine();
            }


            bw.close(); // Cierra correctamente el archivo
            System.out.println("Datos de los 3 estudiantes guardados correctamente en estudiantes.txt");


        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Resultado de la ejecución:

```
Ingrese el nombre del estudiante 1: Ana
Ingrese la calificación de Ana: 9.5
Ingrese el nombre del estudiante 2: Luis
Ingrese la calificación de Luis: 8
Ingrese el nombre del estudiante 3: María
Ingrese la calificación de María: 10
Datos de los 3 estudiantes guardados correctamente en estudiantes.txt

Contenido de estudiantes.txt:
Ana
9.5
Luis
8
María
10
```

Ejercicio 5. Registro de productos con append

Enunciado:

Desarrollar un programa en Java que registre un producto (nombre, precio y cantidad disponible) en el archivo productos.txt sin borrar los registros anteriores, y que calcule el valor total del producto.

Explicación de la solución:

Se abre productos.txt con FileWriter y el parámetro true, que activa el modo append para agregar sin borrar lo anterior. Con Scanner se leen el nombre (nextLine), el precio (nextDouble) y la cantidad (nextInt). El valor total se calcula como precio * cantidad. Cada producto se guarda en cinco líneas: nombre, precio, cantidad, valor total y una línea separadora. Finalmente se cierra el archivo y se muestra el valor total en pantalla.

Código fuente (Ejercicio5RegistroProductos.java):

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5RegistroProductos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        try {
            // true = modo append (agrega sin borrar lo anterior)
            FileWriter fw = new FileWriter("productos.txt", true);
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);


            System.out.print("Ingrese el nombre del producto: ");
            String nombre = sc.nextLine();


            System.out.print("Ingrese el precio: ");
            double precio = sc.nextDouble();


            System.out.print("Ingrese la cantidad disponible: ");
            int cantidad = sc.nextInt();


            double valorTotal = precio * cantidad;


            // Guardar los datos
            bw.write("Producto: " + nombre);
            bw.newLine();
            bw.write("Precio: " + precio);
            bw.newLine();
            bw.write("Cantidad: " + cantidad);
            bw.newLine();
            bw.write("Valor total: " + valorTotal);
            bw.newLine();
            bw.write("------------------------");
            bw.newLine();


            bw.close();
            System.out.println("Producto registrado correctamente en productos.txt");
            System.out.println("Valor total del producto: " + valorTotal);


        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Resultado de la ejecución:

```
Ingrese el nombre del producto: Lápiz
Ingrese el precio: 2.5
Ingrese la cantidad disponible: 10
Producto registrado correctamente en productos.txt
Valor total del producto: 25.0

Contenido de productos.txt:
Producto: Lápiz
Precio: 2.5
Cantidad: 10
Valor total: 25.0
------------------------
```

Ejercicio 6. Sistema de ventas

Enunciado:

Desarrollar un programa en Java que registre ventas en el archivo ventas.txt hasta que el usuario escriba "fin", aplique un descuento del 10 % cuando el subtotal sea mayor o igual a 100 y guarde el total acumulado de las ventas.

Explicación de la solución:

Un ciclo while (true) solicita el nombre del producto y termina con break cuando se escribe "fin" (equalsIgnoreCase). Por cada venta se leen el precio y la cantidad, se calcula el subtotal y, si es mayor o igual a 100, se aplica un descuento del 10 % multiplicando por 0.90. Cada venta se guarda en ventas.txt (modo append) y su total se suma a totalAcumulado. Al salir del ciclo se escribe el total acumulado en el archivo y se muestra en pantalla.

Código fuente (Ejercicio6SistemaVentas.java):

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio6SistemaVentas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double totalAcumulado = 0;


        try {
            // true = modo append
            FileWriter fw = new FileWriter("ventas.txt", true);
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);


            while (true) {
                System.out.print("Ingrese el nombre del producto (o 'fin' para terminar): ");
                String nombre = sc.nextLine();


                if (nombre.equalsIgnoreCase("fin")) {
                    break;
                }


                System.out.print("Ingrese el precio: ");
                double precio = sc.nextDouble();


                System.out.print("Ingrese la cantidad vendida: ");
                int cantidad = sc.nextInt();
                sc.nextLine(); // Limpiar el buffer


                double subtotal = precio * cantidad;
                double totalPagar = subtotal;


                // Aplicar descuento del 10% si el subtotal es >= 100
                if (subtotal >= 100) {
                    totalPagar = subtotal * 0.90; // 10% de descuento
                    System.out.println("Se aplicó un descuento del 10%");
                }


                System.out.println("Total a pagar por este producto: $" + totalPagar);


                // Guardar la venta en el archivo
                bw.write("Producto: " + nombre);
                bw.newLine();
                bw.write("Precio unitario: " + precio);
                bw.newLine();
                bw.write("Cantidad: " + cantidad);
                bw.newLine();
                bw.write("Subtotal: " + subtotal);
                bw.newLine();
                bw.write("Total a pagar: " + totalPagar);
                bw.newLine();
                bw.write("------------------------");
                bw.newLine();


                totalAcumulado += totalPagar;
            }
```

```
            // Guardar el total acumulado al finalizar
            bw.write("TOTAL ACUMULADO DE VENTAS: $" + totalAcumulado);
            bw.newLine();
            bw.write("=======================================");
            bw.newLine();


            bw.close();
            System.out.println("\nRegistro de ventas finalizado.");
            System.out.println("Total acumulado de todas las ventas: $" + totalAcumulado);
            System.out.println("Datos guardados en ventas.txt");


        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Resultado de la ejecución:

```
Ingrese el nombre del producto (o 'fin' para terminar): Cuaderno
Ingrese el precio: 60
Ingrese la cantidad vendida: 2
Se aplicó un descuento del 10%
Total a pagar por este producto: $108.0
Ingrese el nombre del producto (o 'fin' para terminar): Lápiz
Ingrese el precio: 1.5
Ingrese la cantidad vendida: 4
Total a pagar por este producto: $6.0
Ingrese el nombre del producto (o 'fin' para terminar): fin

Registro de ventas finalizado.
Total acumulado de todas las ventas: $114.0
Datos guardados en ventas.txt
```

Conclusiones

1. Usar FileWriter sin el parámetro true sobrescribe el archivo (Ejercicio 4), mientras que con true se conserva el contenido anterior (Ejercicios 5 y 6).
2. Combinar Scanner, ciclos (for y while) y condicionales (if) permite construir programas completos, como un registro de productos o un sistema de ventas con descuento, cuyos resultados se guardan de forma persistente en archivos de texto.
3. Los tipos double e int con Scanner permiten calcular valores como precio × cantidad, y después de leer números conviene limpiar el buffer con nextLine() antes de leer texto.